Limiti: monotone, algebra, potenze e polinomi

Marco Cerbella

Lezione 11 – 29 ottobre 2026

1 Limiti di funzioni monotone

Ricordiamo: f è *monotona crescente* se $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; *monotona decrescente* se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.

Proposizione (Limite destro). Sia f una funzione definita e monotona in un intorno destro $I^+(c)$ del punto c (dove c è un numero reale oppure $-\infty$) escluso al più il punto c stesso. Allora esiste, finito o infinito, il limite destro per $x \to c^+$ e precisamente si ha

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = \begin{cases} \inf\{f(x) : x \in I^+(c),\ x > c\} & \text{se } f \text{ è crescente} \\ \sup\{f(x) : x \in I^+(c),\ x > c\} & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Proposizione (Limite sinistro). Sia f una funzione definita e monotona in un intorno sinistro $I^-(c)$ del punto c (dove c è un numero reale oppure $+\infty$) escluso al più il punto c stesso. Allora esiste, finito o infinito, il limite sinistro per $x \to c^-$ e precisamente si ha

$$\lim_{x\to c^-} f(x) = \begin{cases} \sup\{f(x) : x \in I^-(c),\ x < c\} & \text{se } f \text{ è crescente} \\ \inf\{f(x) : x \in I^-(c),\ x < c\} & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Per una funzione crescente, il limite destro in c è l'estremo inferiore dei valori a destra di c (perché la funzione è limitata dal basso da $f(c)$ e f diminuisce avvicinandosi a c); il limite sinistro è l'estremo superiore dei valori a sinistra. Se l'estremo inferiore è $-\infty$ il limite è $-\infty$, se l'estremo superiore è $+\infty$ il limite è $+\infty$.

2 Continuità di funzioni monotone

Osservazione. Una funzione monotona definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ può avere solo una discontinuità di prima specie.

Teorema (Corollario). Sia f una funzione definita e monotona in un intorno $I(x_0)$ di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora esistono finiti i limiti destro e sinistro per $x \to x_0$ e precisamente si ha:

(i) se f è crescente allora $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$;

(ii) se f è decrescente allora $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

3 Proprietà dei limiti

Teorema (Unicità del limite). Supponiamo che f ammetta limite ℓ (finito o infinito) per x tendente a c. Allora f non ha altri limiti per x tendente a c.

Teorema (Permanenza del segno). Se per $x \to c$, $f(x) \to \ell > 0$, oppure $\ell = +\infty$, allora esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) > 0$ per $x \in I(c) \setminus \{c\}$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.

Teorema (Inverso della permanenza del segno (1ª forma)). Supponiamo che f ammetta limite ℓ (finito o infinito) per x tendente a c. Se esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) \geq 0$ in $I(c) \setminus \{c\}$ allora $\ell \geq 0$ oppure $\ell = +\infty$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.

4 Algebra dei limiti

Teorema (Algebra dei limiti). Se per $x \to x_0$, $f(x) \to \ell_1$ e $g(x) \to \ell_2$, $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$, allora per $x \to x_0$ si ha:

- $f(x) \pm g(x) \to \ell_1 \pm \ell_2$;
- $f(x)\, g(x) \to \ell_1 \ell_2$;
- $f(x)/g(x) \to \ell_1/\ell_2$ (purché $g(x), \ell_2 \neq 0$);
- $f(x)^{g(x)} \to \ell_1^{\ell_2}$ (purché $f(x), \ell_1 > 0$).

Proprietà (Aritmetizzazione parziale di ∞). Per $a \in \mathbb{R}$:

- $a \pm \infty = \pm\infty$; $\quad +\infty + \infty = +\infty$; $\quad -\infty - \infty = -\infty$;
- $a \cdot \infty = \infty$ $(a \neq 0)$; $\quad \infty \cdot \infty = \infty$; $\quad \dfrac{a}{\infty} = 0$; $\quad \dfrac{\infty}{a} = \infty$ $(a \neq 0)$.

Il segno si stabilisce con la regola dei segni.

Definizione. [Forme indeterminate] Le forme indeterminate sono

$$+\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^{\pm\infty}, \qquad 0^0, \qquad (+\infty)^0.$$

5 Limiti delle funzioni potenza

Sia $f(x) = x^\alpha$.

Se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ allora $D(f) = (0, +\infty)$ e

$$\lim_{x \to +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases} \qquad \lim_{x \to 0^+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ +\infty & \alpha < 0. \end{cases}$$

Se $f(x) = x^{m/n}$ con $n > 0$, $m \neq 0$, m, n interi primi fra loro:

- n dispari e $m > 0$: $D(f) = \mathbb{R}$, $\lim_{x\to+\infty} x^{m/n} = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} x^{m/n} = \begin{cases} +\infty & m \text{ pari} \\ -\infty & m \text{ dispari} \end{cases}$ (es. $\sqrt[3]{x^5}$);
- n pari e $m > 0$: $D(f) = [0, +\infty)$, $\lim_{x\to+\infty} x^{m/n} = +\infty$ (es. $\sqrt{x}$);
- n dispari e $m < 0$: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\lim_{x\to\pm\infty} x^{m/n} = 0$, e per $x \to 0$: $\lim_{x\to0^+} x^{m/n} = +\infty$, $\lim_{x\to0^-} x^{m/n} = \begin{cases} +\infty & m \text{ pari} \\ -\infty & m \text{ dispari;} \end{cases}$
- n pari e $m < 0$: $D(f) =]0, +\infty)$, $\lim_{x\to+\infty} x^{m/n} = 0$, $\lim_{x\to0^+} x^{m/n} = +\infty$ (es. $\frac{1}{\sqrt{x}}$).

6 Limiti di polinomi per $x \to \pm\infty$

Per calcolare il limite di un polinomio per $x \to \pm\infty$ basta calcolare il limite del termine di grado massimo. Sia $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, $a_0 \neq 0$; si ha

$$P(x) = a_0x^n \left(1 + \frac{a_1}{a_0x} + \frac{a_2}{a_0x^2} + \cdots + \frac{a_n}{a_0x^n}\right), \qquad \lim_{x\to\pm\infty} P(x) = \lim_{x\to\pm\infty} a_0x^n,$$

infatti, tutti i termini dopo 1, in parentesi graffa, tendono a zero per $x \to \pm\infty$ (e $1+0+\cdots+0 = 1$).

7 Esempi

Esempio (Limite della tangente in $\frac{\pi}{2}$)**.** $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$. Quindi $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \tan x$ è del tipo $\frac{1}{0} = \infty$: bisogna studiare il segno.

- $\cos x > 0$ se $x \in I^-(\frac{\pi}{2})$, $\cos x < 0$ se $x \in I^+(\frac{\pi}{2})$.
- Se $x \to \frac{\pi}{2}^-$: $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \dfrac{\sin x}{\cos x} = +\infty$, perché $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} > 0$ per x vicino a $\frac{\pi}{2}$ con $x < \frac{\pi}{2}$ (numeratore > 0, denominatore > 0).
- Se $x \to \frac{\pi}{2}^+$: $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \dfrac{\sin x}{\cos x} = -\infty$, perché per x vicino a $\frac{\pi}{2}$ con $x > \frac{\pi}{2}$ si ha numeratore > 0 e denominatore < 0.

Dunque $\nexists \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \tan x$, perché $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \tan x \neq \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \tan x$.

Esempio (Polinomi e potenze)**.**

- $\lim_{x\to+\infty} (x^2 + x + 1) = \lim_{x\to+\infty} x^2 \left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}\right) = +\infty \cdot (1 + 0 + 0) = +\infty$, perché $\frac{1}{x} = x^{-1}$ e $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ sono potenze con esponente negativo, quindi tendono a 0 (siamo nel caso $\frac{a}{\infty} = 0$) e $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \cdot +\infty = +\infty$.
- $\lim_{x\to-\infty} (x^2 + x + 1) = \lim_{x\to-\infty} x^2 \left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}\right) = +\infty \cdot 1 = +\infty$.
- $\lim_{x\to0} (x^2 + x + 1) = 1$, perché $x^2 + x + 1$ è una funzione continua in $\mathbb{R}$, definita in $x_0 = 0$, quindi il limite si ottiene sostituendo ad x il valore 0.

- $\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{x}) = \lim_{x\to+\infty} x\left(1+\frac{\sqrt{x}}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty} x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = +\infty\cdot(1+0) = +\infty$, perché $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \to 0$ (siamo nella situazione $\frac{a}{\infty}$).
- $\lim_{x\to-\infty}(x+\sqrt{x})$ *non ha senso*, perché $\sqrt{x}$ è definita solo per $x \geq 0$.